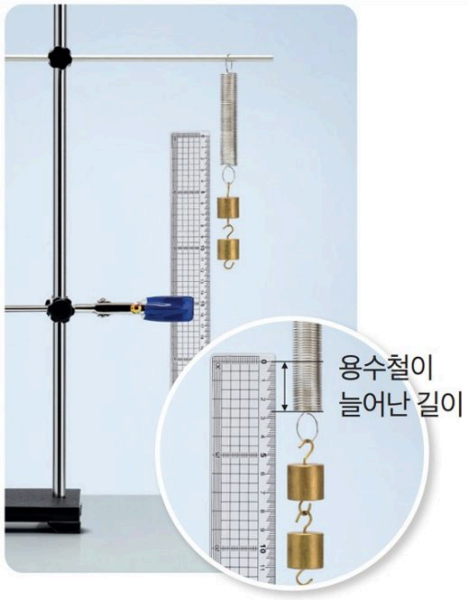
수행평가 · 탐구과정 평가

용수철의 탄성력 측정하기

50점

1학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____ 모둠 _____

1 실험 과정



1 스탠드에 용수철과 자를 설치하고, 용수철 끝에 자의 눈금 '0'을 맞춘다.

2 추를 1개씩 더 걸 때마다 용수철이 늘어난 길이를 측정하여 표에 기록한다.

3 매단 추의 총 질량으로 힘의 크기를 계산하여 표에 기록한다.

힘의 크기 = 총 질량(kg) × 9.8 · 소수점 첫째 자리까지

2 측정 결과

16점

괄호 안에 알맞은 **단위**를 직접 쓰고, 측정한 값을 빠짐없이 기록하시오.

처음·나중 길이 4점 · 늘어난 길이 4점 · 힘의 크기 5점 · 단위 3점

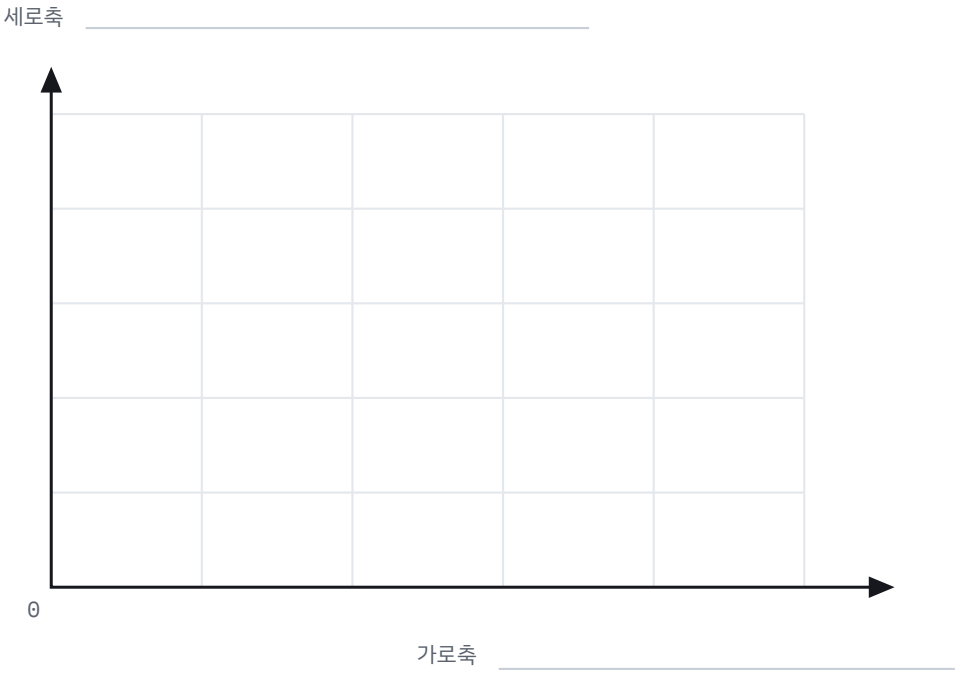
우리 모둠 추 1개의 질량 _____ g

추의 개수 (개)	0	1	2	3	4	5
용수철의 처음 길이 (____)						
용수철의 나중 길이 (____)						
용수철이 늘어난 길이 (____)						
힘의 크기 (____)						

3 그래프로 나타내기 20점

용수철이 **늘어난 길이에 따른 힘의 크기**를 그래프로 나타내시오.

가로축·세로축의 물리량과 단위를 쓰고, 눈금 숫자를 직접 정해 표시할 것. **축 이름·단위 5점 · 눈금 5점 · 점 표시 5점 · 직선 5점**



4 그래프에서 알 수 있는 것 8점

(1) 용수철이 늘어난 길이와 탄성력의 크기는 어떤 관계인가? 4점

(2) 완성한 그래프를 이용하여, 용수철이 **`6.0 cm`** 늘어났을 때 탄성력의 크기를 구하시오. 표시 2점 · 값 2점

5 탄성력의 방향 6점

추를 매단 용수철이다. **추에 작용하는 탄성력**의 방향을 그림에 화살표로 표시하고, 왜 그 방향인지 쓰시오. 화살표 3점 · 까닭 3점

